

Proyecto Final: Rutas Combinatorias en Tablero Reducido

Autor: Diego Mauricio Ugas Oliveros

Curso: CI-2125

1. Descripción del Problema

El proyecto plantea un problema clásico de algoritmos sobre grafos y exploración espacial. Se simula un tablero bidimensional (similar a un tablero de ajedrez) donde una pieza debe desplazarse desde la coordenada de origen $(0,0)$ hasta la meta (m,n) . Las reglas de movimiento están restringidas: la pieza solo puede avanzar hacia la derecha o hacia abajo.

2. Modelo Combinatorio y Recursivo

El comportamiento de los movimientos se puede describir con una elegancia pura a través de la recursión matemática. El número total de rutas válidas para llegar a cualquier coordenada (x, y) es exactamente la suma de las rutas necesarias para llegar a la coordenada superior $(x, y-1)$ y a la coordenada izquierda $(x-1, y)$.

Nota analítica: Formalmente, la cantidad de caminos en un tablero $N \times M$ equivale al coeficiente binomial de los movimientos posibles, lo que proporciona una solución determinista que no requiere simular iterativamente todos los escenarios en memoria.

3. Implementación Estructural en Zilly+

Para la resolución computacional se desarrolló un prototipo funcional en el lenguaje **Zilly+**. Aprovechando las lecciones de la recursión, se sorteó la limitación del lenguaje respecto a la ausencia del operador de igualdad ($==$) utilizando el operador estricto $<$ como condición de frontera.

```
Z => Z => Z rutas := fn(Z x) -> fn(Z y) ->
  if(x < 1, 1,
    if(y < 1, 1,
      rutas(x - 1)(y) + rutas(x)(y - 1)
```

```
)  
);
```

4. Arquitectura Modular en C++

Complementando el motor lógico, se diseñó una interfaz interactiva en C++ cumpliendo con el paradigma de encapsulamiento exigido en la evaluación anterior:

- **Tablero.h / .cpp:** Maneja las propiedades dimensionales y replica la lógica recursiva en C++ para uso del usuario final.
- **main.cpp:** Interfaz de consola que renderiza una abstracción visual del tablero en arte ASCII.